

FMA-3TC13 : Bases d'algèbre

Espaces vectoriels

Bertrand Meyer

Automne 2024

Que veut-on faire ?

Passer de **structures concrètes** (exemple : les plans, l'ensemble $\mathbb{R}^n$, les ensembles de fonction) à une **abstraction** en dégagant les opérations possibles et la spécification de leur comportement.

Que veut-on faire ?

Passer de **structures concrètes** (exemple : les plans, l'ensemble $\mathbb{R}^n$, les ensembles de fonction) à une **abstraction** en dégagant les opérations possibles et la spécification de leur comportement.

Analogie en algorithmique

Analogie au passage d'une structure de donnée (ex : un ABR) à un type abstrait de donnée (ex : un dictionnaire) avec son API ou à la définition de classes abstraites en programmation orientée objet.

Définition

Soit V un ensemble muni de deux opérations : une loi, notée $+_V$,

$$\begin{aligned}+_V : V \times V &\rightarrow V \\(u, v) &\mapsto u +_V v\end{aligned}$$

appelée **addition vectorielle**

Définition

Soit V un ensemble muni de deux opérations : une loi, notée $+_V$,

$$\begin{aligned}+_V : V \times V &\rightarrow V \\(u, v) &\mapsto u +_V v\end{aligned}$$

appelée **addition vectorielle** et une loi, notée $\cdot_V$,

$$\begin{aligned}\cdot_V : \mathbb{K} \times V &\rightarrow V \\(\lambda, u) &\mapsto \lambda \cdot_V u\end{aligned}$$

appelée **multiplication par les scalaires**.

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} = \mathbf{v} +_V \mathbf{u}.$

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous u, v et w dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $u +_V v = v +_V u$.
2. $u +_V (v +_V w) = (u +_V v) +_V w$.

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} = \mathbf{v} +_V \mathbf{u}$.
2. $\mathbf{u} +_V (\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) +_V \mathbf{w}$.
3. Il existe un élément de V , noté $\mathbf{0}_V$ et appelé **élément neutre**, tel que $\mathbf{0}_V +_V \mathbf{u} = \mathbf{u} +_V \mathbf{0}_V = \mathbf{u}$ pour tout $\mathbf{u} \in V$.

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} = \mathbf{v} +_V \mathbf{u}$.
2. $\mathbf{u} +_V (\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) +_V \mathbf{w}$.
3. Il existe un élément de V , noté $\mathbf{0}_V$ et appelé **élément neutre**, tel que $\mathbf{0}_V +_V \mathbf{u} = \mathbf{u} +_V \mathbf{0}_V = \mathbf{u}$ pour tout $\mathbf{u} \in V$.
4. Il existe un élément de V , disons $\hat{\mathbf{u}}$, et appelé *opposé*, tel que $\mathbf{u} +_V \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}_V$.

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} = \mathbf{v} +_V \mathbf{u}$.
2. $\mathbf{u} +_V (\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) +_V \mathbf{w}$.
3. Il existe un élément de V , noté $\mathbf{0}_V$ et appelé **élément neutre**, tel que $\mathbf{0}_V +_V \mathbf{u} = \mathbf{u} +_V \mathbf{0}_V = \mathbf{u}$ pour tout $\mathbf{u} \in V$.
4. Il existe un élément de V , disons $\hat{\mathbf{u}}$, et appelé *opposé*, tel que $\mathbf{u} +_V \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}_V$.
5. $\lambda \cdot_V (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_V \mathbf{u} +_V \lambda \cdot_V \mathbf{v}$.

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} = \mathbf{v} +_V \mathbf{u}$.
2. $\mathbf{u} +_V (\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) +_V \mathbf{w}$.
3. Il existe un élément de V , noté $\mathbf{0}_V$ et appelé **élément neutre**, tel que $\mathbf{0}_V +_V \mathbf{u} = \mathbf{u} +_V \mathbf{0}_V = \mathbf{u}$ pour tout $\mathbf{u} \in V$.
4. Il existe un élément de V , disons $\hat{\mathbf{u}}$, et appelé *opposé*, tel que $\mathbf{u} +_V \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}_V$.
5. $\lambda \cdot_V (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_V \mathbf{u} +_V \lambda \cdot_V \mathbf{v}$.
6. $(\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V \mathbf{u} = \lambda \cdot_V \mathbf{u} + \mu \cdot_V \mathbf{u}$.

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} = \mathbf{v} +_V \mathbf{u}$.
2. $\mathbf{u} +_V (\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) +_V \mathbf{w}$.
3. Il existe un élément de V , noté $\mathbf{0}_V$ et appelé **élément neutre**, tel que $\mathbf{0}_V +_V \mathbf{u} = \mathbf{u} +_V \mathbf{0}_V = \mathbf{u}$ pour tout $\mathbf{u} \in V$.
4. Il existe un élément de V , disons $\hat{\mathbf{u}}$, et appelé *opposé*, tel que $\mathbf{u} +_V \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}_V$.
5. $\lambda \cdot_V (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_V \mathbf{u} +_V \lambda \cdot_V \mathbf{v}$.
6. $(\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V \mathbf{u} = \lambda \cdot_V \mathbf{u} +_V \mu \cdot_V \mathbf{u}$.
7. $\lambda \cdot_V (\mu \cdot_V \mathbf{u}) = (\lambda \cdot_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V \mathbf{u}$.

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous u, v et w dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $u +_V v = v +_V u$.
2. $u +_V (v +_V w) = (u +_V v) +_V w$.
3. Il existe un élément de V , noté 0_V et appelé **élément neutre**, tel que $0_V +_V u = u +_V 0_V = u$ pour tout $u \in V$.
4. Il existe un élément de V , disons $\hat{u}$, et appelé *opposé*, tel que $u +_V \hat{u} = 0_V$.
5. $\lambda \cdot_V (u +_V v) = \lambda \cdot_V u +_V \lambda \cdot_V v$.
6. $(\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V u = \lambda \cdot_V u +_V \mu \cdot_V u$.
7. $\lambda \cdot_V (\mu \cdot_V u) = (\lambda \cdot_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V u$.
8. $1_{\mathbb{K}} \cdot_V u = u$.

Définition

On dit que V , muni de ces deux opérations, est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** si pour tous $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} = \mathbf{v} +_V \mathbf{u}$.
2. $\mathbf{u} +_V (\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) +_V \mathbf{w}$.
3. Il existe un élément de V , noté $\mathbf{0}_V$ et appelé **élément neutre**, tel que $\mathbf{0}_V +_V \mathbf{u} = \mathbf{u} +_V \mathbf{0}_V = \mathbf{u}$ pour tout $\mathbf{u} \in V$.
4. Il existe un élément de V , disons $\hat{\mathbf{u}}$, et appelé *opposé*, tel que $\mathbf{u} +_V \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}_V$.
5. $\lambda \cdot_V (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_V \mathbf{u} +_V \lambda \cdot_V \mathbf{v}$.
6. $(\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V \mathbf{u} = \lambda \cdot_V \mathbf{u} +_V \mu \cdot_V \mathbf{u}$.
7. $\lambda \cdot_V (\mu \cdot_V \mathbf{u}) = (\lambda \cdot_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V \mathbf{u}$.
8. $1_{\mathbb{K}} \cdot_V \mathbf{u} = \mathbf{u}$.

On appelle les éléments d'un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ les **vecteurs**, on

Exemple

Soit n un entier naturel. L'ensemble $V = \mathbb{C}^n$ muni des opérations usuelles d'addition de vecteur et de multiplication par une constante est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$.

Exemple

Soit n un entier naturel. L'ensemble $V = \mathbb{C}^n$ muni des opérations usuelles d'addition de vecteur et de multiplication par une constante est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$.

Exemple

Soient m et n deux entiers naturels. L'ensemble $V = \mathbb{Q}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ muni des opérations usuelles d'addition et de multiplication est un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$.

Exemple

Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Exemple

Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On définit l'addition vectorielle $+_V$ de deux suites $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathbf{v} = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ par

$$(\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Exemple

Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On définit l'addition vectorielle $+_V$ de deux suites $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathbf{v} = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ par

$$(\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

et la multiplication de $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ par le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ par

$$\lambda \cdot_V \mathbf{u} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Exemple

Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On définit l'addition vectorielle $+_V$ de deux suites $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathbf{v} = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ par

$$(\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

et la multiplication de $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ par le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ par

$$\lambda \cdot_V \mathbf{u} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

L'élément neutre est la suite identiquement nulle. L'élément opposé de $\mathbf{u}$ est la suite

$$(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exemple

Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Exemple

Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On définit l'addition vectorielle $+_V$ de deux fonctions f et $g \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ par

$$(f +_V g) : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) +_{\mathbb{R}} g(x) \end{cases}$$

Exemple

Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On définit l'addition vectorielle $+_V$ de deux fonctions f et $g \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ par

$$(f +_V g) : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) +_{\mathbb{R}} g(x) \end{cases}$$

et la multiplication de $f \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ par le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ par

$$(\lambda \cdot_V g) : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) \cdot_{\mathbb{R}} g(x) \end{cases}.$$

Exemple

Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On définit l'addition vectorielle $+_V$ de deux fonctions f et $g \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ par

$$(f +_V g) : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) +_{\mathbb{R}} g(x) \end{cases}$$

et la multiplication de $f \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ par le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ par

$$(\lambda \cdot_V g) : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) \cdot_{\mathbb{R}} g(x) \end{cases}.$$

L'élément neutre est la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 0 \end{cases}.$$

L'élément opposé de f est la fonction

Exemple

Tout plan de $\mathbb{R}^3$ passant par l'origine est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ par rapport aux opérations habituelles sur les vecteurs.

Exemple

Tout plan de $\mathbb{R}^3$ passant par l'origine est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ par rapport aux opérations habituelles sur les vecteurs.

Un plan V est donné par une équation de la forme

$$ax + by + cz = 0$$

où a , b et c sont des scalaires non tous nuls.

Exemple

Tout plan de $\mathbb{R}^3$ passant par l'origine est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ par rapport aux opérations habituelles sur les vecteurs.

Un plan V est donné par une équation de la forme

$$ax + by + cz = 0$$

où a , b et c sont des scalaires non tous nuls. Soient $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ deux éléments de P . Autrement dit $ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$ et

$$ax_2 + by_2 + cz_2 = 0.$$

Exemple

Tout plan de $\mathbb{R}^3$ passant par l'origine est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ par rapport aux opérations habituelles sur les vecteurs.

Un plan V est donné par une équation de la forme

$$ax + by + cz = 0$$

où a , b et c sont des scalaires non tous nuls. Soient $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$

deux éléments de P . Autrement dit $ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$ et

$ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$. Alors $\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix}$ appartient également à P car

$$a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c(z_1 + z_2) = 0.$$

Proposition

L'élément $\mathbf{0}_V$ défini au point 4 de la définition 1 est unique.

Proposition

L'élément 0_V défini au point 4 de la définition 1 est unique.

Démonstration.

Soient deux éléments z et z' tels que pour tout v , on ait

$$z + v = v + z = v \text{ et } z' + v = v + z' = v.$$

Proposition

L'élément 0_V défini au point 4 de la définition 1 est unique.

Démonstration.

Soient deux éléments z et z' tels que pour tout v , on ait

$z + v = v + z = v$ et $z' + v = v + z' = v$. Alors, en choisissant $v = z'$ dans la première égalité, on aurait $z + z' = z'$.

Proposition

L'élément 0_V défini au point 4 de la définition 1 est unique.

Démonstration.

Soient deux éléments z et z' tels que pour tout v , on ait

$z + v = v + z = v$ et $z' + v = v + z' = v$. Alors, en choisissant $v = z'$ dans la première égalité, on aurait $z + z' = z'$. En choisissant $v = z$ dans la seconde égalité, on aurait $z + z' = z$.

Proposition

L'élément 0_V défini au point 4 de la définition 1 est unique.

Démonstration.

Soient deux éléments z et z' tels que pour tout v , on ait

$z + v = v + z = v$ et $z' + v = v + z' = v$. Alors, en choisissant $v = z'$ dans la première égalité, on aurait $z + z' = z'$. En choisissant $v = z$ dans la seconde égalité, on aurait $z + z' = z$. Mais alors $z = z + z' = z'$.

Proposition

L'élément 0_V défini au point 4 de la définition 1 est unique.

Démonstration.

Soient deux éléments z et z' tels que pour tout v , on ait

$z + v = v + z = v$ et $z' + v = v + z' = v$. Alors, en choisissant $v = z'$ dans la première égalité, on aurait $z + z' = z'$. En choisissant $v = z$ dans la seconde égalité, on aurait $z + z' = z$. Mais alors $z = z + z' = z'$.
Ce qui prouve l'unicité du vecteur nul. □

Théorème

Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\mathbf{v} \in V$ un vecteur et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire.
Alors on a

1. $0_{\mathbb{K}} \cdot_V \mathbf{v} = \mathbf{0}_V$;
2. $\lambda \cdot_V \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$;
3. $(-1) \cdot_V \mathbf{v} = -\mathbf{v}$.
4. Si $\lambda \cdot_V \mathbf{v} = \mathbf{0}_V$, alors $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$ ou $\mathbf{v} = \mathbf{0}_V$.

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v}$ un élément de V .

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v}$ un élément de V . D'après la règle 6, on a

$$1 \cdot_V \mathbf{v} = (0 + 1) \cdot_V \mathbf{v} = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V 1 \cdot_V \mathbf{v}$$

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v}$ un élément de V . D'après la règle 6, on a

$$1 \cdot_V \mathbf{v} = (0 + 1) \cdot_V \mathbf{v} = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V 1 \cdot_V \mathbf{v}$$

D'après la règle 4, il existe un élément $-1 \cdot_V \mathbf{v}$ tel que

$$1 \cdot_V \mathbf{v} - 1 \cdot_V \mathbf{v} = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V 1 \cdot_V \mathbf{v} - 1 \cdot_V \mathbf{v}$$

se simplifie en

$$\mathbf{0}_V = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V \mathbf{0}_V.$$

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v}$ un élément de V . D'après la règle 6, on a

$$1 \cdot_V \mathbf{v} = (0 + 1) \cdot_V \mathbf{v} = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V 1 \cdot_V \mathbf{v}$$

D'après la règle 4, il existe un élément $-1 \cdot_V \mathbf{v}$ tel que

$$1 \cdot_V \mathbf{v} - 1 \cdot_V \mathbf{v} = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V 1 \cdot_V \mathbf{v} - 1 \cdot_V \mathbf{v}$$

se simplifie en

$$\mathbf{0}_V = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V \mathbf{0}_V.$$

D'après la règle 3, on a encore

$$\mathbf{0}_V = 0 \cdot_V \mathbf{v},$$

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{v}$ un élément de V . D'après la règle 6, on a

$$1 \cdot_V \mathbf{v} = (0 + 1) \cdot_V \mathbf{v} = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V 1 \cdot_V \mathbf{v}$$

D'après la règle 4, il existe un élément $-1 \cdot_V \mathbf{v}$ tel que

$$1 \cdot_V \mathbf{v} - 1 \cdot_V \mathbf{v} = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V 1 \cdot_V \mathbf{v} - 1 \cdot_V \mathbf{v}$$

se simplifie en

$$\mathbf{0}_V = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V \mathbf{0}_V.$$

D'après la règle 3, on a encore

$$\mathbf{0}_V = 0 \cdot_V \mathbf{v},$$

ce qu'il fallait démontrer.

Sous-espaces vectoriels

Définition

Un sous-ensemble W d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ est appelé **sous-espace vectoriel** de V si W est encore un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ par rapport aux opérations de V restreintes à W .

Théorème

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et W un sous-ensemble de V . Alors W est un sous-espace vectoriel de V si et seulement si

1. $0_V \in W$,
2. si $u, v \in W$, alors $u +_V v \in W$,
3. et si $u \in W$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\lambda \cdot_V u \in W$.

Lorsque la propriété (2) ci-dessus est satisfaite, on dit que W est **stable** par ou **fermé** pour l'addition. Lorsque la propriété (3) ci-dessus est satisfaite, on dit que W est stable par ou fermé pour la multiplication par les scalaires.

Exemple

Soit $\mathbb{R}^{n \times n}$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices de taille $n \times n$. Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des matrices symétriques. Alors $\mathcal{S}_n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Exemple

Soit $\mathbb{R}^{n \times n}$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices de taille $n \times n$. Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des matrices symétriques. Alors $\mathcal{S}_n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Démonstration.

Il y a 3 points à vérifier

Exemple

Soit $\mathbb{R}^{n \times n}$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices de taille $n \times n$. Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des matrices symétriques. Alors $\mathcal{S}_n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Démonstration.

Il y a 3 points à vérifier

1. La matrice nulle est symétrique, donc elle appartient à $\mathcal{S}_n$.

Exemple

Soit $\mathbb{R}^{n \times n}$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices de taille $n \times n$. Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des matrices symétriques. Alors $\mathcal{S}_n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Démonstration.

Il y a 3 points à vérifier

1. La matrice nulle est symétrique, donc elle appartient à $\mathcal{S}_n$.
2. Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{S}_n$ et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{S}_n$. Notons $((c_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ les coefficients de la matrice $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$. Alors

$$c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$

Mais comme $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont symétriques, $a_{i,j} = a_{j,i}$ et $b_{i,j} = b_{j,i}$. Donc

$$c_{i,j} = a_{j,i} + b_{j,i} = c_{j,i}.$$

On a montré que $\mathbf{C}$ est aussi dans $\mathcal{S}_n$.

Exemple

Soit $\mathbb{R}^{n \times n}$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices de taille $n \times n$. Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des matrices symétriques. Alors $\mathcal{S}_n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Démonstration.

Il y a 3 points à vérifier

1. La matrice nulle est symétrique, donc elle appartient à $\mathcal{S}_n$.
2. Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{S}_n$ et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{S}_n$. Notons $((c_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ les coefficients de la matrice $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$. Alors

$$c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$

Mais comme $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont symétriques, $a_{i,j} = a_{j,i}$ et $b_{i,j} = b_{j,i}$. Donc

$$c_{i,j} = a_{j,i} + b_{j,i} = c_{j,i}.$$

On a montré que $\mathbf{C}$ est aussi dans $\mathcal{S}_n$.

3. Soit $\mathbf{A} \in \mathcal{S}_n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors, $\lambda \mathbf{A} \in \mathcal{S}_n$ (même type de preuve).

Exemple

Soit V l'espace $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ l'espace des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $W = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ l'ensemble des fonctions polynomiales de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de degré inférieur à n , autrement dit l'ensemble des fonctions de la forme

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \end{cases}$$

avec $a_0, a_1, \dots, a_n$ dans $\mathbb{R}$.

Alors W est un sous-espace vectoriel de V .

En effet,

1. La fonction nulle $\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto 0 \end{cases}$ est une fonction polynomiale et appartient à W .
- 2.
- 3.

En effet,

- 1.
2. Soient p et q deux fonctions dans W . Alors il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ et $b_0, b_1, \dots, b_n$ dans $\mathbb{R}$ tels que

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \text{ et}$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n.$$

Mais alors $f +_V g$ est la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n \end{cases}$$

qui est aussi polynomiale.

- 3.

En effet,

- 1.
- 2.
3. Enfin, soit $p \in W$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors λp est la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (\lambda a_0) + (\lambda a_1)x + \cdots + (\lambda a_n)x^n \end{cases}$$

qui est aussi une fonction polynomiale.

Exemple

On peut vérifier de même que la classe $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont k fois continûment dérivables est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exemple

On peut vérifier de même que la classe $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont k fois continûment dérivables est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exemple

L'ensemble complémentaire d'un sous-espace vectoriel n'est jamais un sous-espace vectoriel. En effet, le complémentaire d'un sous-espace vectoriel ne peut jamais contenir l'élément $\mathbf{0}$ (contradiction avec le théorème 13).

Un autre exemple d'espace vectoriel est donné par l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Soit $\mathbf{Ax} = 0$ un système de m équations à n inconnues sur $\mathbb{K}$:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Un autre exemple d'espace vectoriel est donné par l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Soit $\mathbf{Ax} = 0$ un système de m équations à n inconnues sur $\mathbb{K}$:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Théorème

Soit $\mathbf{Ax} = 0$ un système d'équations linéaires homogènes à n variables. Alors l'ensemble des vecteurs solutions est un sous espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$.

Démonstration.

Soit W l'ensemble des vecteurs solutions du système.

Démonstration.

Soit W l'ensemble des vecteurs solutions du système. Le vecteur $\mathbf{0}$ est un élément de W .

Démonstration.

Soit W l'ensemble des vecteurs solutions du système. Le vecteur $\mathbf{0}$ est un élément de W . Soient $\mathbf{x}$ et $\mathbf{x}'$ deux éléments de W . Alors $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{Ax}' = \mathbf{0}$. Donc $\mathbf{Ax} + \mathbf{Ax}' = \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{x}') = \mathbf{0}$ ce qui prouve la stabilité de W par l'opération d'addition.

Démonstration.

Soit W l'ensemble des vecteurs solutions du système. Le vecteur $\mathbf{0}$ est un élément de W . Soient $\mathbf{x}$ et $\mathbf{x}'$ deux éléments de W . Alors $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{Ax}' = \mathbf{0}$. Donc $\mathbf{Ax} + \mathbf{Ax}' = \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{x}') = \mathbf{0}$ ce qui prouve la stabilité de W par l'opération d'addition. Soient à présent $\mathbf{x} \in W$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Donc $\lambda\mathbf{Ax} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, ce qui montre que W est stable par la multiplication par un scalaire. □

Exemple

Considérons le système

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ -3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exemple

Considérons le système

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ -3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Les solutions sont

$$\begin{cases} x = 2s - 3t \\ y = s \\ z = t \end{cases} \quad \text{avec } s, t \in \mathbb{K}.$$

Exemple

Considérons le système

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ -3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Les solutions sont

$$\begin{cases} x = 2s - 3t \\ y = s \\ z = t \end{cases} \quad \text{avec } s, t \in \mathbb{K}.$$

L'ensemble des solutions correspond au plan engendré par les

vecteurs $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qui passe par l'origine. Nous avons déjà vu qu'il s'agit d'un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Exemple

Soit I un intervalle ouvert. Soit $\alpha : x \mapsto \alpha(x)$ une fonction continue de I , à valeurs dans $\mathbb{R}$. On considère l'équation (H) :

$$y' + \alpha(x)y = 0 \quad (H)$$

sur l'intervalle I .

Soit A une primitive particulière de α sur I .

Alors la solution générale de (H) sur I s'écrit $y = x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$, où λ est quelconque dans $\mathbb{R}$. Notons $\mathcal{S}_H$ l'ensemble des solutions.

Exemple

On peut vérifier que

Exemple

On peut vérifier que

1. la fonction nulle appartient à $\mathcal{S}_H$,

Exemple

On peut vérifier que

1. la fonction nulle appartient à $\mathcal{S}_H$,
2. si deux fonctions appartiennent à $\mathcal{S}_H$, disons $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$ et $x \mapsto \lambda' e^{-A(x)}$ pour deux réels λ et λ' , alors leur somme est la fonction $x \mapsto (\lambda + \lambda') e^{-A(x)}$ qui appartient encore à $\mathcal{S}_H$,

Exemple

On peut vérifier que

1. la fonction nulle appartient à $\mathcal{S}_H$,
2. si deux fonctions appartiennent à $\mathcal{S}_H$, disons $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$ et $x \mapsto \lambda' e^{-A(x)}$ pour deux réels λ et λ' , alors leur somme est la fonction $x \mapsto (\lambda + \lambda') e^{-A(x)}$ qui appartient encore à $\mathcal{S}_H$,
3. enfin, si θ est un scalaire, la fonction produit $x \mapsto \theta \lambda e^{-A(x)}$ appartient encore à $\mathcal{S}_H$.

Exemple

On peut vérifier que

1. la fonction nulle appartient à $\mathcal{S}_H$,
2. si deux fonctions appartiennent à $\mathcal{S}_H$, disons $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$ et $x \mapsto \lambda' e^{-A(x)}$ pour deux réels λ et λ' , alors leur somme est la fonction $x \mapsto (\lambda + \lambda') e^{-A(x)}$ qui appartient encore à $\mathcal{S}_H$,
3. enfin, si θ est un scalaire, la fonction produit $x \mapsto \theta \lambda e^{-A(x)}$ appartient encore à $\mathcal{S}_H$.

En d'autres termes, d'après le théorème 13, l'ensemble des solutions $\mathcal{S}_H$ est une droite vectorielle qui est un sous-espace de l'ensemble des fonctions $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Exemple

Soient a , b et c trois nombres complexes, avec $a \neq 0$. On considère l'ensemble $\mathcal{S}$ des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs complexes telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$$

On note encore $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation caractéristique $at^2 + bt + c = 0$ et r et s les deux racines de cette équation. On rappelle qu'il existe λ et $\mu \in \mathbb{C}$ tels que le terme général de la suite u_n est de la forme

- $u_n = \lambda r^n + \mu s^n$ si $\Delta \neq 0$,
- $u_n = (\lambda n + \mu)r^n$ si $\Delta = 0$.

On note $\mathcal{S}_{a,b,c}$ l'ensemble de telles suites.

Exemple

On peut vérifier que

Exemple

On peut vérifier que

1. la suite nulle appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,

Exemple

On peut vérifier que

1. la suite nulle appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,
2. si deux suites appartiennent à $\mathcal{S}_{a,b,c}$, disons $u_n = \lambda r^n + \mu s^n$ et $u'_n = \lambda' r^n + \mu' s^n$ pour quatre réels λ, λ', μ et μ' , alors leur somme est la suite de terme général $(\lambda + \lambda')r^n + (\mu + \mu')s^n$ qui appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,

Exemple

On peut vérifier que

1. la suite nulle appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,
2. si deux suites appartiennent à $\mathcal{S}_{a,b,c}$, disons $u_n = \lambda r^n + \mu s^n$ et $u'_n = \lambda' r^n + \mu' s^n$ pour quatre réels λ, λ', μ et μ' , alors leur somme est la suite de terme général $(\lambda + \lambda')r^n + (\mu + \mu')s^n$ qui appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,
3. enfin, si θ est un scalaire, la suite produit par θ est de terme général $\theta \lambda r^n + \theta \mu s^n$.

Exemple

On peut vérifier que

1. la suite nulle appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,
2. si deux suites appartiennent à $\mathcal{S}_{a,b,c}$, disons $u_n = \lambda r^n + \mu s^n$ et $u'_n = \lambda' r^n + \mu' s^n$ pour quatre réels λ, λ', μ et μ' , alors leur somme est la suite de terme général $(\lambda + \lambda')r^n + (\mu + \mu')s^n$ qui appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,
3. enfin, si θ est un scalaire, la suite produit par θ est de terme général $\theta\lambda r^n + \theta\mu s^n$.

En d'autres termes, d'après le théorème 13, l'ensemble des suites $\mathcal{S}_{a,b,c}$ est un plan vectoriel, sous-espace de l'ensemble $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ des suites à valeur dans $\mathbb{C}$.

Opérations sur les espaces vectoriels

Proposition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . L'intersection $W \cap W'$ est encore un espace-vectoriel.

Proposition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . L'intersection $W \cap W'$ est encore un espace-vectoriel.

Exemple

Soit $V = \mathbb{K}[x]$. On note W l'ensemble des polynômes de dérivée troisième nulle et W' l'ensemble des polynômes p tels que $p(0) = p(1)$.

Proposition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . L'intersection $W \cap W'$ est encore un espace-vectoriel.

Exemple

Soit $V = \mathbb{K}[x]$. On note W l'ensemble des polynômes de dérivée troisième nulle et W' l'ensemble des polynômes p tels que $p(0) = p(1)$. Alors $W \cap W'$ est l'ensemble des polynômes de la forme

$$ax^2 + bx + c$$

avec $c = a + b + c$. Autrement dit $W \cap W'$ est l'ensemble des polynômes de la forme

$$ax(x - 1) + c$$

avec $a, c \in \mathbb{K}$.

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . On appelle **somme** de W et W' , et on note $W + W'$ le sous-espace vectoriel

$$\{\mathbf{v} \in V; \exists \mathbf{w} \in W, \exists \mathbf{w}' \in W', \mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'\}.$$

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . On appelle **somme** de W et W' , et on note $W + W'$ le sous-espace vectoriel

$$\{\mathbf{v} \in V; \exists \mathbf{w} \in W, \exists \mathbf{w}' \in W', \mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'\}.$$

On dit que la somme est **directe** si $W \cap W' = \{\mathbf{0}_V\}$. On note dans ce cas $W \oplus W'$ la somme.

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . On appelle **somme** de W et W' , et on note $W + W'$ le sous-espace vectoriel

$$\{\mathbf{v} \in V; \exists \mathbf{w} \in W, \exists \mathbf{w}' \in W', \mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'\}.$$

On dit que la somme est **directe** si $W \cap W' = \{\mathbf{0}_V\}$. On note dans ce cas $W \oplus W'$ la somme.

Démonstration.

Il faut bien entendu démontrer que l'ensemble $W + W'$ est bien un sous-espace vectoriel, ce qui est immédiat. □

Exemple

Soit $V = \mathbb{K}^{n \times n}$ l'ensemble des matrices de taille $n \times n$. On note S l'ensemble des matrices symétriques et A l'ensemble des matrices antisymétriques. On remarque que $V = S \oplus A$ (la somme est directe).

Exemple

Soit $V = \mathbb{K}^{n \times n}$ l'ensemble des matrices de taille $n \times n$. On note S l'ensemble des matrices symétriques et A l'ensemble des matrices antisymétriques. On remarque que $V = S \oplus A$ (la somme est directe).

Exemple

Soient $V = \mathbb{K}^{n \times n}$ l'ensemble des matrices de taille $n \times n$. On note W l'ensemble des matrices triangulaires inférieures et W' l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Alors $W + W' = V$. On remarque, de plus, que la somme n'est pas directe.

Exemple

Soit $V = \mathbb{K}[x]$. On note W l'ensemble des polynômes de dérivée troisième nulle et W' l'ensemble des polynômes p tels que $p(0) = p(1)$. Alors $W + W'$ égale V tout entier. La somme n'est pas directe car le polynôme 1 ou le polynôme $x(x - 1)$ sont dans l'intersection.

Proposition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels en somme directe de V . Alors, pour tout $\mathbf{v} \in W \oplus W'$, la décomposition

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$$

avec $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W'$ est unique.

Proposition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels en somme directe de V . Alors, pour tout $\mathbf{v} \in W \oplus W'$, la décomposition

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$$

avec $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W'$ est unique.

Démonstration.

Supposons qu'il existe deux décompositions $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}'_2$ avec $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ et $\mathbf{w}'_1, \mathbf{w}'_2 \in W'$.

Proposition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels en somme directe de V . Alors, pour tout $\mathbf{v} \in W \oplus W'$, la décomposition

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$$

avec $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W'$ est unique.

Démonstration.

Supposons qu'il existe deux décompositions $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}'_2$ avec $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ et $\mathbf{w}'_1, \mathbf{w}'_2 \in W'$. Alors

$$\underbrace{\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2}_{\in W} = \underbrace{-\mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2}_{\in W'}$$

Proposition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels en somme directe de V . Alors, pour tout $\mathbf{v} \in W \oplus W'$, la décomposition

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$$

avec $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W'$ est unique.

Démonstration.

Supposons qu'il existe deux décompositions $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}'_2$ avec $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ et $\mathbf{w}'_1, \mathbf{w}'_2 \in W'$. Alors

$$\underbrace{\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2}_{\in W} = \underbrace{-\mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2}_{\in W'}$$

Or $W \cap W' = \{\mathbf{0}_V\}$. Donc $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 = \mathbf{0}_V$ et $-\mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2 = \mathbf{0}_V$.

Proposition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels en somme directe de V . Alors, pour tout $\mathbf{v} \in W \oplus W'$, la décomposition

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$$

avec $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W'$ est unique.

Démonstration.

Supposons qu'il existe deux décompositions $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}'_2$ avec $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ et $\mathbf{w}'_1, \mathbf{w}'_2 \in W'$. Alors

$$\underbrace{\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2}_{\in W} = \underbrace{-\mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2}_{\in W'}$$

Or $W \cap W' = \{\mathbf{0}_V\}$. Donc $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 = \mathbf{0}_V$ et $-\mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2 = \mathbf{0}_V$. Autrement dit, $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$ et $\mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}'_2$ ce qui assure l'unicité de la décomposition. $\square$

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . On dit que W' est un **sous-espace supplémentaire** de W si $V = W \oplus W'$.

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . On dit que W' est un **sous-espace supplémentaire** de W si $V = W \oplus W'$.

Remarque

Il existe toujours un sous-espace supplémentaire à un sous-espace donné. Il y a même en général une infinité de sous-espaces supplémentaires.

Exemple

Un plan vectoriel P et une droite vectorielle D de $\mathbb{R}^3$ sont supplémentaires si et seulement si la droite D n'est pas incluse dans P .

Exemple

Un plan vectoriel P et une droite vectorielle D de $\mathbb{R}^3$ sont supplémentaires si et seulement si la droite D n'est pas incluse dans P .

Exemple

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{K}[x]$, le sous-espace formé des polynômes pairs et le sous-espace formé des polynômes impairs sont supplémentaires.

Combinaison linéaire

Définition

Un vecteur $\mathbf{w}$ est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ s'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^s \lambda_i \mathbf{v}_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

Exemple

On se place dans $V = \mathbb{R}^n$ et on pose $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, ...,

$$\mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple

On se place dans $V = \mathbb{R}^n$ et on pose $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, ...,

$\mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Alors, tout vecteur $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ est combinaison

linéaire de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. En effet, on note que

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{v}_i = x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + x_n \mathbf{v}_n.$$

Théorème

Soient $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ des vecteurs d'un espace vectoriel V . Alors l'ensemble des combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ est un sous-espace vectoriel de V .

Démonstration.

Vérifions les trois exigences de la définition des sous-espaces vectoriels.

1.

2.

3.



Démonstration.

1. Le vecteur $\mathbf{0}$ est égal à la combinaison linéaire

$$\mathbf{0}_V = 0_{\mathbb{K}}\mathbf{v}_1 + 0_{\mathbb{K}}\mathbf{v}_2 + \cdots + 0_{\mathbb{K}}\mathbf{v}_s.$$

2.

3.



Démonstration.

- 1.
2. Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. On peut introduire des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq s}$ et $(\mu_i)_{1 \leq i \leq s}$ tels que

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^s \lambda_i \mathbf{v}_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

et

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^s \mu_i \mathbf{v}_i = \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_s \mathbf{v}_s.$$

Mais alors

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s + \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_s \mathbf{v}_s \\ &= (\lambda_1 + \mu_1) \mathbf{v}_1 + (\lambda_2 + \mu_2) \mathbf{v}_2 + \cdots + (\lambda_s + \mu_s) \mathbf{v}_s. \end{aligned}$$

Donc $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ est aussi une combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

Démonstration.

- 1.
- 2.
3. Soit $\mathbf{u}$ une combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ et λ un scalaire.
On peut introduire des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq s}$ tels que

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^s \lambda_i \mathbf{v}_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

Mais alors

$$\begin{aligned} \lambda \mathbf{u} &= \lambda(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s) \\ &= \lambda \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda \lambda_s \mathbf{v}_s \end{aligned}$$

Donc $\lambda \mathbf{u}$ est aussi une combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.



Démonstration.

- 1.
- 2.
- 3.

Les trois points étant vérifiés, l'ensemble des combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ est bien un sous-espace vectoriel de V . □

Définition

L'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille finie de vecteurs $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq s}$ d'un espace vectoriel V est appelé l'espace engendré par $\mathcal{S}$. Il est noté

$$\langle \mathcal{S} \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s \rangle.$$

Définition

L'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille finie de vecteurs $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq s}$ d'un espace vectoriel V est appelé l'espace engendré par $\mathcal{S}$. Il est noté

$$\langle \mathcal{S} \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s \rangle.$$

Remarque

Soient m un entier et $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{K}^m$. Le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^m$ engendré par $\mathcal{S}$ est aussi le sous-espace $\text{im}(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{K}^m$ engendré par les colonnes de la matrice de taille $m \times n$

$$\mathbf{A} = \left(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{v}_n \right) \in \mathbb{K}^{m \times n}.$$

Théorème

Soit V un espace vectoriel et $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq s} \subseteq V$ une famille finie de vecteurs. Alors $\langle \mathcal{S} \rangle$ est le plus petit sous-espace vectoriel de V (au sens de l'inclusion) contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

Démonstration.

On sait que $\mathbf{v}_i$ appartient à $\langle \mathcal{S} \rangle$ pour i compris entre 1 et s . Donc $\langle \mathcal{S} \rangle$ est bien un sous-espace vectoriel de V contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

Démonstration.

On sait que $\mathbf{v}_i$ appartient à $\langle \mathcal{S} \rangle$ pour i compris entre 1 et s . Donc $\langle \mathcal{S} \rangle$ est bien un sous-espace vectoriel de V contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

Soit W un autre sous-espace vectoriel de V contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. Comme W est un sous-espace vectoriel, il est fermé par addition de vecteurs et multiplication par un scalaire. Donc il contient toutes les combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. Ainsi $\langle \mathcal{S} \rangle \subseteq W$.

Démonstration.

On sait que $\mathbf{v}_i$ appartient à $\langle \mathcal{S} \rangle$ pour i compris entre 1 et s . Donc $\langle \mathcal{S} \rangle$ est bien un sous-espace vectoriel de V contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

Soit W un autre sous-espace vectoriel de V contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. Comme W est un sous-espace vectoriel, il est fermé par addition de vecteurs et multiplication par un scalaire. Donc il contient toutes les combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. Ainsi $\langle \mathcal{S} \rangle \subseteq W$.

Donc $\langle \mathcal{S} \rangle$ est le plus petit sous-espace vectoriel de V (au sens de l'inclusion) contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. □

Exemple

Soit $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ deux vecteurs non colinéaires de $\mathbb{R}^3$. Alors l'espace vectoriel engendré par $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ est un plan.

Exemple

Soit $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ deux vecteurs non colinéaires de $\mathbb{R}^3$. Alors l'espace vectoriel engendré par $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ est un plan.

Exemple

Soit $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ deux vecteurs colinéaires de $\mathbb{R}^3$ non tous nuls. Alors l'espace vectoriel engendré par $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ est une droite.

Exemple

L'espace engendré par les polynômes $1, x, x^2, \dots, x^n$ est l'espace $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ des polynômes de degré $\leq n$.

Exemple

L'espace engendré par les polynômes $1, x, x^2, \dots, x^n$ est l'espace $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ des polynômes de degré $\leq n$.

Exemple

Soit $x_0 \in \mathbb{K}$ un scalaire fixé. L'espace engendré par les polynômes $1, x - x_0, (x - x_0)^2, \dots, (x - x_0)^n$ est l'espace $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ des polynômes de degré $\leq n$.

Exemple

Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Pour i compris entre 0 et n , on appelle $L_i(X)$ le polynôme

$$L_i(X) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (a_i - a_j)}.$$

Le polynôme $L_i(X)$ est de degré n .

Exemple

Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Pour i compris entre 0 et n , on appelle $L_i(X)$ le polynôme

$$L_i(X) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (a_i - a_j)}.$$

Le polynôme $L_i(X)$ est de degré n .

De plus, on constate que

$$L_i(a_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple

Soit $f(X)$ un polynôme quelconque de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$. On pose

$$p(X) = \sum_{i=0}^n f(a_i) L_i(X).$$

Exemple

Soit $f(X)$ un polynôme quelconque de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$. On pose

$$p(X) = \sum_{i=0}^n f(a_i) L_i(X).$$

On constate que p et f coïncident sur $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$.

Exemple

Soit $f(X)$ un polynôme quelconque de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$. On pose

$$p(X) = \sum_{i=0}^n f(a_i) L_i(X).$$

On constate que p et f coïncident sur $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$. Comme p et f sont de degré $\leq n$, ils doivent être égaux (car un polynôme non-nul a au plus autant de racines que son degré).

Exemple

Soit $f(X)$ un polynôme quelconque de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$. On pose

$$p(X) = \sum_{i=0}^n f(a_i)L_i(X).$$

On constate que p et f coïncident sur $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$. Comme p et f sont de degré $\leq n$, ils doivent être égaux (car un polynôme non-nul a au plus autant de racines que son degré). Donc la famille $(L_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$.

Théorème

Soient V un espace vectoriel, $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq s} \subseteq V$ et $\mathcal{S}' = (\mathbf{v}'_i)_{1 \leq i \leq s'} \subseteq V$ deux familles finies de vecteurs. On a

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s \rangle = \langle \mathbf{v}'_1, \mathbf{v}'_2, \dots, \mathbf{v}'_{s'} \rangle$$

si et seulement si tout vecteur de $\mathcal{S}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{S}'$ et tout vecteur de $\mathcal{S}'$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{S}$.

Démonstration.

On raisonne par double inclusion.



Indépendance linéaire

Définition

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V . On dit que $\mathcal{S}$ est une famille **libre** ou linéairement indépendante

Définition

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V . On dit que $\mathcal{S}$ est une famille **libre** ou linéairement indépendante si l'équation

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}_V$$

admet pour seule solution dans $\mathbb{K}^s$ la solution triviale

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = 0_{\mathbb{K}}.$$

Définition

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V . On dit que $\mathcal{S}$ est une famille **libre** ou linéairement indépendante si l'équation

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}_V$$

admet pour seule solution dans $\mathbb{K}^s$ la solution triviale

$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = 0_{\mathbb{K}}$. Dans le cas contraire, on dit que la famille $\mathcal{S}$ est **liée** ou **linéairement dépendante**.

Définition

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V . On dit que $\mathcal{S}$ est une famille **libre** ou linéairement indépendante si l'équation

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}_V$$

admet pour seule solution dans $\mathbb{K}^s$ la solution triviale

$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = 0_{\mathbb{K}}$. Dans le cas contraire, on dit que la famille $\mathcal{S}$ est **liée** ou **linéairement dépendante**.

Remarque

Une famille d'un seul vecteur non-nul est toujours linéairement indépendante. Une famille contenant le vecteur nul est toujours liée. En effet, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$.

Exemple

On fixe les trois vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Exemple

On fixe les trois vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Alors la famille $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ est linéairement dépendante car

$$3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}_{\mathbb{K}^4}.$$

Exemple

La famille de polynômes

$$\left\{ \begin{array}{lcl} p_1(x) & = & 1 - x, \\ p_2(x) & = & 5 + 3x - 2x^2, \\ p_3(x) & = & 1 + 3x - x^2 \end{array} \right\}$$

est

Exemple

La famille de polynômes

$$\left\{ \begin{array}{lcl} p_1(x) & = & 1 - x, \\ p_2(x) & = & 5 + 3x - 2x^2, \\ p_3(x) & = & 1 + 3x - x^2 \end{array} \right\}$$

est linéairement dépendante car

$$3p_1 - p_2 + 2p_3 = \mathbf{0}_{\mathbb{K}[x]}.$$

Exemple

On se place dans $V = \mathbb{R}^n$ et on pose

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La famille formée de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ est linéairement indépendante car la relation

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$$

équivalait à

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0_{\mathbb{R}}$$

Exemple

La famille des polynômes $1, x, x^2, \dots, x^n$ est linéairement indépendante car la relation

$$\lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n = \mathbf{0}_{\mathbb{K}[x]}$$

implique que toutes les coefficients sont nuls, car $\lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n$ est un polynôme possédant une infinité de racines.

Exemple

Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Pour i compris entre 0 et n , on appelle $L_i(X)$ le polynôme

$$L_i(X) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (a_i - a_j)}.$$

Le polynôme $L_i(X)$ est de degré n . De plus, on constate que

$$L_i(a_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple

Supposons qu'il existe une famille de scalaires $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n}$ tels que

$$p(X) = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(X)$$

soit le polynôme nul.

Exemple

Supposons qu'il existe une famille de scalaires $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n}$ tels que

$$p(X) = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(X)$$

soit le polynôme nul. On constate que, pour tout k compris entre 0 et n ,

$$0_{\mathbb{K}} = p(a_k) = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(a_k) = \lambda_k.$$

Exemple

Supposons qu'il existe une famille de scalaires $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n}$ tels que

$$p(X) = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(X)$$

soit le polynôme nul. On constate que, pour tout k compris entre 0 et n ,

$$0_{\mathbb{K}} = p(a_k) = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(a_k) = \lambda_k.$$

Donc les coefficients $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n}$ sont tous nuls et la famille $(L_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille libre de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$.

Proposition

Une famille de vecteurs $\mathcal{S}$ est linéairement dépendante si et seulement si au moins l'un des vecteurs de $\mathcal{S}$ est une combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{S}$.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V linéairement dépendante.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V linéairement dépendante. Il existe des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq s} \in \mathbb{K}^s$ non tous nuls tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V linéairement dépendante. Il existe des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq s} \in \mathbb{K}^s$ non tous nuls tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Soit i un indice compris entre 1 et s tel que λ_i ne soit pas nul. Alors

$$\mathbf{v}_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} \mathbf{v}_1 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} \mathbf{v}_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \mathbf{v}_{i+1} - \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_i} \mathbf{v}_s.$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V linéairement dépendante. Il existe des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq s} \in \mathbb{K}^s$ non tous nuls tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Soit i un indice compris entre 1 et s tel que λ_i ne soit pas nul. Alors

$$\mathbf{v}_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} \mathbf{v}_1 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} \mathbf{v}_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \mathbf{v}_{i+1} - \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_i} \mathbf{v}_s.$$

Donc $\mathbf{v}_i$ est une combinaison linéaire des autres vecteurs.

Démonstration.

Réciproquement, supposons qu'un vecteur — disons v_i — soit combinaison linéaire des autres vecteurs.

Démonstration.

Réciproquement, supposons qu'un vecteur — disons v_i — soit combinaison linéaire des autres vecteurs. Alors on a

$$v_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} + \lambda_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

Démonstration.

Réciproquement, supposons qu'un vecteur — disons v_i — soit combinaison linéaire des autres vecteurs. Alors on a

$$v_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} + \lambda_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

Cela implique que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} - \mathbf{v}_i + \lambda_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Démonstration.

Réciproquement, supposons qu'un vecteur — disons v_i — soit combinaison linéaire des autres vecteurs. Alors on a

$$v_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} + \lambda_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

Cela implique que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} - \mathbf{v}_i + \lambda_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Donc $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ est linéairement dépendant.



Proposition

Soit V un espace vectoriel, $\mathcal{S}$ un sous-ensemble fini de vecteurs linéairement indépendants. Soit $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas au sous-espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. Alors le sous-ensemble $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ est encore linéairement indépendant.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. On suppose qu'il existe des scalaires $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\lambda_0 \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. On suppose qu'il existe des scalaires $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\lambda_0 \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Si λ_0 était non nul, alors en divisant par λ_0 , $\mathbf{v}$ serait la combinaison linéaire de $\mathcal{S}$

$$\mathbf{v} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{v}_1 + \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_0} \mathbf{v}_s.$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. On suppose qu'il existe des scalaires $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\lambda_0 \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Si λ_0 était non nul, alors en divisant par λ_0 , $\mathbf{v}$ serait la combinaison linéaire de $\mathcal{S}$

$$\mathbf{v} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{v}_1 + \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_0} \mathbf{v}_s.$$

Mais alors $\mathbf{v}$ appartiendrait au sous-espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$, ce qui n'est pas le cas.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. On suppose qu'il existe des scalaires $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\lambda_0 \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Si λ_0 était non nul, alors en divisant par λ_0 , $\mathbf{v}$ serait la combinaison linéaire de $\mathcal{S}$

$$\mathbf{v} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{v}_1 + \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_0} \mathbf{v}_s.$$

Mais alors $\mathbf{v}$ appartiendrait au sous-espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$, ce qui n'est pas le cas. Donc $\lambda_0 = 0$.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. On suppose qu'il existe des scalaires $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\lambda_0 \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Si λ_0 était non nul, alors en divisant par λ_0 , $\mathbf{v}$ serait la combinaison linéaire de $\mathcal{S}$

$$\mathbf{v} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{v}_1 + \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_0} \mathbf{v}_s.$$

Mais alors $\mathbf{v}$ appartiendrait au sous-espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$, ce qui n'est pas le cas. Donc $\lambda_0 = 0$. Mais alors,

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. On suppose qu'il existe des scalaires $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\lambda_0 \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Si λ_0 était non nul, alors en divisant par λ_0 , $\mathbf{v}$ serait la combinaison linéaire de $\mathcal{S}$

$$\mathbf{v} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{v}_1 + \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_0} \mathbf{v}_s.$$

Mais alors $\mathbf{v}$ appartiendrait au sous-espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$, ce qui n'est pas le cas. Donc $\lambda_0 = 0$. Mais alors,

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Comme $\mathcal{S}$ est libre, tous les coefficients sont nuls.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. On suppose qu'il existe des scalaires $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\lambda_0 \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Si λ_0 était non nul, alors en divisant par λ_0 , $\mathbf{v}$ serait la combinaison linéaire de $\mathcal{S}$

$$\mathbf{v} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{v}_1 + \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_0} \mathbf{v}_s.$$

Mais alors $\mathbf{v}$ appartiendrait au sous-espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$, ce qui n'est pas le cas. Donc $\lambda_0 = 0$. Mais alors,

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}.$$

Comme $\mathcal{S}$ est libre, tous les coefficients sont nuls. Ainsi $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ est bien libre. □

Exemple

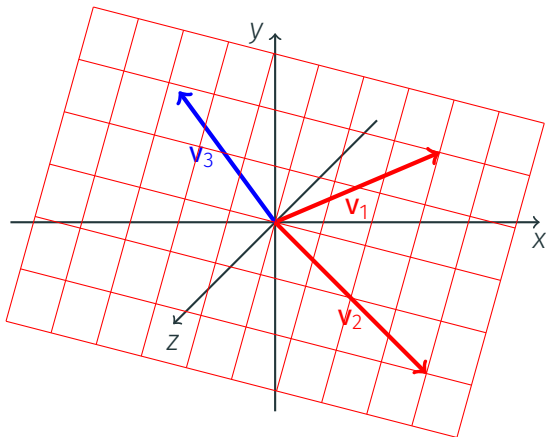
On considère les vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{7}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On pourra remarquer qu'ils engendrent le plan vectoriel d'équation $x - y - z = 0$. Ce plan ne contient pas le vecteur

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

et la famille $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\}$ est bien libre.



Bases et dimension

Définition

Soit V un espace vectoriel et $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ une famille de vecteurs de V . Alors $\mathcal{S}$ est une **base vectorielle** de V si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. la famille $\mathcal{S}$ est linéairement indépendante,
2. la famille $\mathcal{S}$ engendre V , c'est-à-dire $\langle \mathcal{S} \rangle = V$.

Théorème

Si $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ est une base de l'espace vectoriel V , alors tout vecteur $\mathbf{v} \in V$ s'exprime de manière unique comme combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{S}$.

Démonstration.

Par définition $\mathcal{S}$ engendre V , ce qui assure l'existence de l'écriture de tout vecteur $\mathbf{v} \in V$ comme combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{S}$.



Démonstration.

Supposons qu'il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ et des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(\mu_i)_{1 \leq i \leq n}$ tels que

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n \\ &= \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_n \mathbf{v}_n\end{aligned}$$

Alors, par différence, on obtient

$$\begin{aligned}\mathbf{v} - \mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n - (\mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_n \mathbf{v}_n) \\ \mathbf{0} &= (\lambda_1 - \mu_1) \mathbf{v}_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \mathbf{v}_2 + \cdots + (\lambda_n - \mu_n) \mathbf{v}_n.\end{aligned}$$

Démonstration.

Supposons qu'il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ et des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(\mu_i)_{1 \leq i \leq n}$ tels que

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n \\ &= \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_n \mathbf{v}_n\end{aligned}$$

Alors, par différence, on obtient

$$\begin{aligned}\mathbf{v} - \mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n - (\mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_n \mathbf{v}_n) \\ \mathbf{0} &= (\lambda_1 - \mu_1) \mathbf{v}_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \mathbf{v}_2 + \cdots + (\lambda_n - \mu_n) \mathbf{v}_n.\end{aligned}$$

Mais, comme $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ est linéairement indépendant, on doit avoir

$$\lambda_1 - \mu_1 = \lambda_2 - \mu_2 = \cdots = \lambda_n - \mu_n = 0$$

Démonstration.

Supposons qu'il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ et des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(\mu_i)_{1 \leq i \leq n}$ tels que

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n \\ &= \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_n \mathbf{v}_n\end{aligned}$$

Alors, par différence, on obtient

$$\begin{aligned}\mathbf{v} - \mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n - (\mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_n \mathbf{v}_n) \\ \mathbf{0} &= (\lambda_1 - \mu_1) \mathbf{v}_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \mathbf{v}_2 + \cdots + (\lambda_n - \mu_n) \mathbf{v}_n.\end{aligned}$$

Mais, comme $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ est linéairement indépendant, on doit avoir

$$\lambda_1 - \mu_1 = \lambda_2 - \mu_2 = \cdots = \lambda_n - \mu_n = 0$$

ce qui montre l'unicité de la combinaison linéaire.



Définition

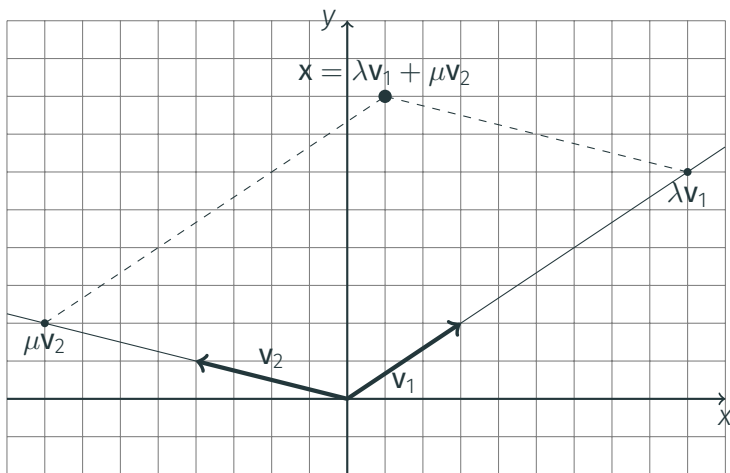
Les éléments $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ qui apparaissent dans le théorème précédent sont appelés les **coordonnées** du vecteur $\mathbf{v}$ dans la base $\mathcal{S}$.

Exemple

Les coordonnées dans le plan $\mathbb{R}^2$ par rapport à la base $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ s'appellent l'abscisse et l'ordonnée.

Exemple

Deux vecteurs $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ non-colinéaires du plan $\mathbb{R}^2$ forment une base. Les coordonnées s'obtiennent ainsi.



Exemple

Soit n un entier non-nul. La famille

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

est une base du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}^n$. On l'appelle **base canonique** de $\mathbb{K}^n$.

Exemple

La famille des polynômes $1, x, x^2, \dots, x^n$ forme une base de $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$. On l'appelle **base canonique** de $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$.

Exemple

La famille des polynômes $1, x, x^2, \dots, x^n$ forme une base de $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$. On l'appelle **base canonique** de $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$.

Exemple

Soit x_0 un scalaire. La famille des polynômes $1, x - x_0, (x - x_0)^2, \dots, (x - x_0)^n$ forme une base de $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$.

Exemple

Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Pour i compris entre 0 et n , on appelle $L_i(X)$ le polynôme

$$L_i(X) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (a_i - a_j)}.$$

Alors la famille $(L_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$. Les polynômes $(L_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ s'appellent les **polynômes interpolateurs** de Lagrange.

Nous avons déjà vu que les coordonnées du polynôme p dans la base $(L_i(X))_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ sont $(p(a_i))_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$.

On peut reformuler ce fait ainsi.

Nous avons déjà vu que les coordonnées du polynôme p dans la base $(L_i(X))_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ sont $(p(a_i))_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$.

On peut reformuler ce fait ainsi. Étant donnés $n + 1$ scalaires distincts $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ et des valeurs $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$, il existe un et un seul polynôme $p(X) \in \mathbb{K}[X]_{\leq n}$ tel que $p(a_i) = y_i$ pour tout entier i entre 0 et n . De plus, $p(X)$ a pour expression

$$p(X) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(X).$$

Illustration dans le cas où les points d'interpolations sont les trois points $a_0 = -7$, $a_1 = -2$, $a_2 = 8$, $y_0 = 7$, $y_1 = -1$, $y_2 = 5$. Les trois polynômes de Lagrange s'obtiennent ainsi :

Illustration dans le cas où les points d'interpolations sont les trois points $a_0 = -7$, $a_1 = -2$, $a_2 = 8$, $y_0 = 7$, $y_1 = -1$, $y_2 = 5$. Les trois polynômes de Lagrange s'obtiennent ainsi :

$$L_0(X) = \frac{(X - a_1)(X - a_2)}{(a_0 - a_1)(a_0 - a_2)}$$

Illustration dans le cas où les points d'interpolations sont les trois points $a_0 = -7$, $a_1 = -2$, $a_2 = 8$, $y_0 = 7$, $y_1 = -1$, $y_2 = 5$. Les trois polynômes de Lagrange s'obtiennent ainsi :

$$L_0(X) = \frac{(X - a_1)(X - a_2)}{(a_0 - a_1)(a_0 - a_2)} = \frac{(X + 2)(X - 8)}{(-7 + 2)(-7 - 8)}$$

Illustration dans le cas où les points d'interpolations sont les trois points $a_0 = -7$, $a_1 = -2$, $a_2 = 8$, $y_0 = 7$, $y_1 = -1$, $y_2 = 5$. Les trois polynômes de Lagrange s'obtiennent ainsi :

$$\begin{aligned} L_0(X) &= \frac{(X - a_1)(X - a_2)}{(a_0 - a_1)(a_0 - a_2)} = \frac{(X + 2)(X - 8)}{(-7 + 2)(-7 - 8)} \\ &= \frac{1}{75}X^2 - \frac{2}{25}X - \frac{16}{75} \end{aligned}$$

Illustration dans le cas où les points d'interpolations sont les trois points $a_0 = -7$, $a_1 = -2$, $a_2 = 8$, $y_0 = 7$, $y_1 = -1$, $y_2 = 5$. Les trois polynômes de Lagrange s'obtiennent ainsi :

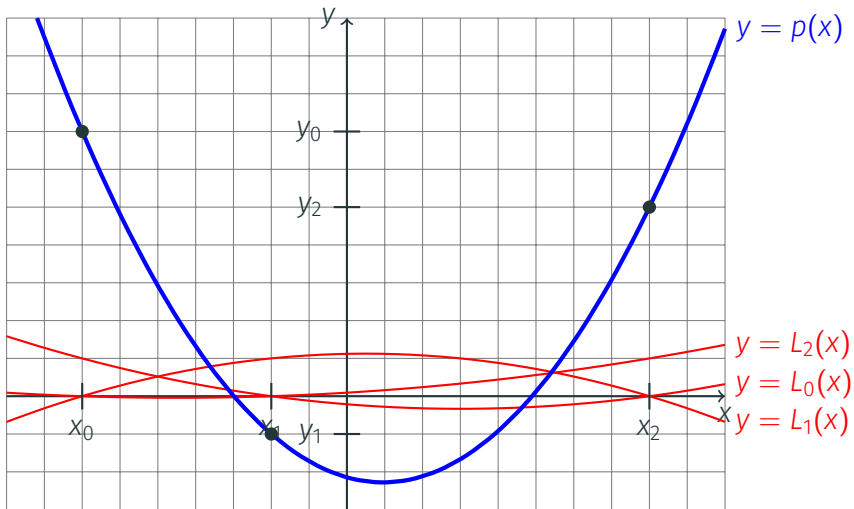
$$\begin{aligned}L_0(X) &= \frac{(X - a_1)(X - a_2)}{(a_0 - a_1)(a_0 - a_2)} = \frac{(X + 2)(X - 8)}{(-7 + 2)(-7 - 8)} \\&= \frac{1}{75}X^2 - \frac{2}{25}X - \frac{16}{75} \\L_1(X) &= \frac{(X - a_0)(X - a_2)}{(a_1 - a_0)(a_1 - a_2)} = \frac{(X + 7)(X - 8)}{(-2 + 8)(-2 - 8)} \\&= -\frac{1}{50}X^2 + \frac{1}{50}X + \frac{28}{25} \\L_2(X) &= \frac{(X - a_0)(X - a_1)}{(a_2 - a_0)(a_2 - a_1)} = \frac{(X + 7)(X + 2)}{(8 + 7)(8 + 2)} \\&= \frac{1}{150}X^2 + \frac{3}{50}X + \frac{7}{75}\end{aligned}$$

Le polynôme interpolateur a pour expression

$$\begin{aligned} p(X) &= y_0 L_0(X) + y_1 L_1(X) + y_2 L_2(X) \\ &= \frac{11}{75} X^2 - \frac{7}{25} X - \frac{161}{75}. \end{aligned}$$

C'est l'unique polynôme de degré inférieur à 2 tel que

$$p(-7) = 7, \quad p(-2) = -1, \quad \text{et} \quad p(8) = 5.$$



Exemple

L'ensemble $\mathbb{C}^{2 \times 3}$ des matrices à valeur complexe de taille 2×3 admet pour base la famille des 6 éléments suivants

$$\mathcal{B} = \left\{ \epsilon_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \epsilon_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \epsilon_{1,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ \left. \epsilon_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \epsilon_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \epsilon_{2,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Il est en effet facile de voir que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{C}$$

se décompose de façon unique en

$$A = a\epsilon_{1,1} + b\epsilon_{1,2} + c\epsilon_{1,3} + d\epsilon_{2,1} + e\epsilon_{2,2} + f\epsilon_{2,3}.$$

Exemple

Soient m et n deux entiers ≥ 1 . On note, pour i compris entre 1 et m et j compris entre 1 et n , $\epsilon_{i,j}$ la matrice de taille $m \times n$ dont tous les coefficients sont nuls sauf le coefficient en position (i,j) qui vaut 1. Alors $(\epsilon_{i,j})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ est une base de l'espace $\mathbb{K}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$. On l'appelle **base canonique** de $\mathbb{K}^{m \times n}$.

Définition

Soit V un espace vectoriel non-nul. On dit que V est de **dimension finie** si V admet une base de cardinal fini. Dans le cas contraire, on dit que V est de **dimension infinie**.

Exemple

Les espaces vectoriels $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}^{m \times n}$ ou $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ sont de dimension finie.

Les espaces $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $\mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ sont de dimension infinie.

Théorème

Soient V un espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ une base de V . Alors

1. Toute famille de vecteurs de V ayant strictement plus de n éléments est linéairement dépendante.
2. Aucune famille de vecteurs de V ayant strictement moins de n éléments n'engendre V .

Démonstration.

Soit $\mathcal{S}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ une famille de m vecteurs de V . Comme $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ est une base de V , on peut trouver des scalaires $(a_{i,j})$ tels que

$$\begin{cases} \mathbf{w}_1 &= a_{1,1}\mathbf{v}_1 + a_{1,2}\mathbf{v}_2 + \dots + a_{1,n}\mathbf{v}_n \\ \mathbf{w}_2 &= a_{2,1}\mathbf{v}_1 + a_{2,2}\mathbf{v}_2 + \dots + a_{2,n}\mathbf{v}_n \\ &\vdots \\ \mathbf{w}_m &= a_{m,1}\mathbf{v}_1 + a_{m,2}\mathbf{v}_2 + \dots + a_{m,n}\mathbf{v}_n \end{cases}.$$

Démonstration.

1. On suppose que $m > n$. Trouver des scalaires non tous nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \cdots + \lambda_m \mathbf{w}_m = \mathbf{0}_V$$

revient à chercher

$$\begin{array}{rcl} & (a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \cdots + a_{m,1}\lambda_m)\mathbf{v}_1 & + \\ + & (a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \cdots + a_{m,2}\lambda_m)\mathbf{v}_2 & + \\ & \vdots & \\ + & (a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \cdots + a_{m,n}\lambda_m)\mathbf{v}_n & = \mathbf{0}_V \end{array} \quad .$$

Démonstration.

1. On suppose que $m > n$. Trouver des scalaires non tous nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \cdots + \lambda_m \mathbf{w}_m = \mathbf{0}_V$$

revient à chercher

$$\begin{aligned} & (a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \cdots + a_{m,1}\lambda_m)\mathbf{v}_1 & + \\ + & (a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \cdots + a_{m,2}\lambda_m)\mathbf{v}_2 & + \\ & \vdots & \\ + & (a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \cdots + a_{m,n}\lambda_m)\mathbf{v}_n & = \mathbf{0}_V \end{aligned}$$

Par indépendance linéaire de $\mathcal{S}$, on obtient le système d'équations linéaires suivant

$$\begin{cases} a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \cdots + a_{m,1}\lambda_m & = & 0_{\mathbb{K}} \\ a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \cdots + a_{m,2}\lambda_m & = & 0_{\mathbb{K}} \\ & \vdots & \\ a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \cdots + a_{m,n}\lambda_m & = & 0_{\mathbb{K}} \end{cases}$$

Démonstration.

1. On suppose que $m > n$. Trouver des scalaires non tous nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \cdots + \lambda_m \mathbf{w}_m = \mathbf{0}_V$$

revient à chercher

$$\begin{aligned} & (a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \cdots + a_{m,1}\lambda_m)\mathbf{v}_1 & + \\ + & (a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \cdots + a_{m,2}\lambda_m)\mathbf{v}_2 & + \\ & \vdots & \\ + & (a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \cdots + a_{m,n}\lambda_m)\mathbf{v}_n & = \mathbf{0}_V \end{aligned}$$

Par indépendance linéaire de $\mathcal{S}$, on obtient le système d'équations linéaires suivant

$$\begin{cases} a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \cdots + a_{m,1}\lambda_m & = & 0_{\mathbb{K}} \\ a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \cdots + a_{m,2}\lambda_m & = & 0_{\mathbb{K}} \\ & \vdots & \\ a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \cdots + a_{m,n}\lambda_m & = & 0_{\mathbb{K}} \end{cases}$$

qui possède plus d'inconnues que d'équations.

Démonstration.

1. On suppose que $m > n$. Trouver des scalaires non tous nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \cdots + \lambda_m \mathbf{w}_m = \mathbf{0}_V$$

revient à chercher

$$\begin{aligned} & (a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \cdots + a_{m,1}\lambda_m)\mathbf{v}_1 & + \\ + & (a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \cdots + a_{m,2}\lambda_m)\mathbf{v}_2 & + \\ & \vdots & \\ + & (a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \cdots + a_{m,n}\lambda_m)\mathbf{v}_n & = \mathbf{0}_V \end{aligned}$$

Par indépendance linéaire de $\mathcal{S}$, on obtient le système d'équations linéaires suivant

$$\begin{cases} a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \cdots + a_{m,1}\lambda_m & = 0_{\mathbb{K}} \\ a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \cdots + a_{m,2}\lambda_m & = 0_{\mathbb{K}} \\ & \vdots \\ a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \cdots + a_{m,n}\lambda_m & = 0_{\mathbb{K}} \end{cases}$$

qui possède plus d'inconnues que d'équations. Par conséquent, il admet une solution non triviale.

Démonstration.

- 1.
2. On suppose que $m < n$. Soit $\mathbf{w}$ un vecteur quelconque de V , de coordonnées $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \in \mathbb{K}^n$ dans la base $\mathcal{S}$. Le vecteur $\mathbf{w}$ appartient à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$ s'il est une combinaison linéaire de $\mathcal{S}$. Or trouver des scalaires non tous nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{v}_m = \mathbf{w}$$

revient à chercher

$$\begin{aligned} & (a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \dots + a_{m,1}\lambda_m)\mathbf{v}_1 & + \\ + & (a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \dots + a_{m,2}\lambda_m)\mathbf{v}_2 & + \\ & \vdots & \\ + & (a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \dots + a_{m,n}\lambda_m)\mathbf{v}_m & = \mathbf{w} \end{aligned}$$



Démonstration.

- 1.
2. Par indépendance linéaire de la famille $\mathcal{S}$, c'est équivalent à résoudre le système d'équations linéaires suivant

$$\begin{cases} a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \cdots + a_{m,1}\lambda_m & = & \omega_1 \\ a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \cdots + a_{m,2}\lambda_m & = & \omega_2 \\ & \vdots & \\ a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \cdots + a_{m,n}\lambda_m & = & \omega_n \end{cases}$$

qui possède moins d'inconnues que d'équations. Par conséquent, pour certaines valeurs de $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$, ce système n'admet aucune solution. Autrement dit, il existe des vecteurs $\mathbf{w} \in V$ qui n'appartiennent pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$.



Corollaire

Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont même cardinal.

Définition

La **dimension** d'un espace vectoriel de dimension finie V , notée $\dim V$, est le nombre d'élément d'une de ses bases. Par convention, l'espace vectoriel $\{\mathbf{0}_V\}$ est de dimension 0.

Définition

On appelle **rang** d'une famille de vecteurs la dimension du sous-espace vectoriel qu'il engendre.

Exemple

La dimension de $\mathbb{K}^n$ est

Exemple

La dimension de $\mathbb{K}^n$ est n .

Exemple

La dimension de $\mathbb{K}^n$ est n .

Exemple

La dimension de l'espace $\mathbb{K}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ est

Exemple

La dimension de $\mathbb{K}^n$ est n .

Exemple

La dimension de l'espace $\mathbb{K}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ est $\dim(\mathbb{K}^{m \times n}) = mn$.

Exemple

La dimension de $\mathbb{K}^n$ est n .

Exemple

La dimension de l'espace $\mathbb{K}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ est $\dim(\mathbb{K}^{m \times n}) = mn$.

Exemple

La dimension de l'espace $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ des polynômes de degré inférieur à n est

Exemple

La dimension de $\mathbb{K}^n$ est n .

Exemple

La dimension de l'espace $\mathbb{K}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ est $\dim(\mathbb{K}^{m \times n}) = mn$.

Exemple

La dimension de l'espace $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ des polynômes de degré inférieur à n est $\dim(\mathbb{K}[X]_{\leq n}) = n + 1$.

Théorème

Soit V un espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{S}$ une famille finie non vide de vecteurs de V contenant exactement n vecteurs. Alors, les affirmations suivantes sont équivalentes

1. $\mathcal{S}$ est une base de V ;
2. $\mathcal{S}$ engendre V ;
3. $\mathcal{S}$ est linéairement indépendant.

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre.

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre. Alors il existe un élément g de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire de $\mathcal{S} \setminus \{g\}$.

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre. Alors il existe un élément g de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire de $\mathcal{S} \setminus \{g\}$. Mais alors $\langle \mathcal{S} \setminus \{g\} \rangle = \langle \mathcal{S} \rangle = V$.

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre. Alors il existe un élément g de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire de $\mathcal{S} \setminus \{g\}$.

Mais alors $\langle \mathcal{S} \setminus \{g\} \rangle = \langle \mathcal{S} \rangle = V$. Or $\mathcal{S}$ ne contient que $n - 1$ vecteurs ce qui contredit l'hypothèse sur la dimension de V .

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre. Alors il existe un élément g de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire de $\mathcal{S} \setminus \{g\}$.

Mais alors $\langle \mathcal{S} \setminus \{g\} \rangle = \langle \mathcal{S} \rangle = V$. Or $\mathcal{S}$ ne contient que $n - 1$ vecteurs ce qui contredit l'hypothèse sur la dimension de V .

Montrons que (3) implique (1). Il suffit de montrer que (3) implique (2). Supposons par l'absurde que $\mathcal{S}$ soit une famille libre de n vecteurs et n'engendre pas V .

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre. Alors il existe un élément g de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire de $\mathcal{S} \setminus \{g\}$.

Mais alors $\langle \mathcal{S} \setminus \{g\} \rangle = \langle \mathcal{S} \rangle = V$. Or $\mathcal{S}$ ne contient que $n - 1$ vecteurs ce qui contredit l'hypothèse sur la dimension de V .

Montrons que (3) implique (1). Il suffit de montrer que (3) implique (2). Supposons par l'absurde que $\mathcal{S}$ soit une famille libre de n vecteurs et n'engendre pas V . Alors il existe un vecteur $\mathbf{v}$ n'appartenant pas à $\langle \mathcal{S} \rangle$.

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre. Alors il existe un élément g de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire de $\mathcal{S} \setminus \{g\}$.

Mais alors $\langle \mathcal{S} \setminus \{g\} \rangle = \langle \mathcal{S} \rangle = V$. Or $\mathcal{S}$ ne contient que $n - 1$ vecteurs ce qui contredit l'hypothèse sur la dimension de V .

Montrons que (3) implique (1). Il suffit de montrer que (3) implique (2). Supposons par l'absurde que $\mathcal{S}$ soit une famille libre de n vecteurs et n'engendre pas V . Alors il existe un vecteur $\mathbf{v}$ n'appartenant pas à $\langle \mathcal{S} \rangle$. Alors $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ est encore une famille libre de $n + 1$ élément.

Démonstration.

Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre. Alors il existe un élément g de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire de $\mathcal{S} \setminus \{g\}$.

Mais alors $\langle \mathcal{S} \setminus \{g\} \rangle = \langle \mathcal{S} \rangle = V$. Or $\mathcal{S}$ ne contient que $n - 1$ vecteurs ce qui contredit l'hypothèse sur la dimension de V .

Montrons que (3) implique (1). Il suffit de montrer que (3) implique (2). Supposons par l'absurde que $\mathcal{S}$ soit une famille libre de n vecteurs et n'engendre pas V . Alors il existe un vecteur $\mathbf{v}$ n'appartenant pas à $\langle \mathcal{S} \rangle$. Alors $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ est encore une famille libre de $n + 1$ élément. À cause du théorème 74, $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ ne peut pas être libre. Contradiction. $\square$

Théorème

Soit V un espace vectoriel de dimension finie et soit $\mathcal{S}$ une famille finie de V .

Théorème

Soit V un espace vectoriel de dimension finie et soit $\mathcal{S}$ une famille finie de V .

1. Si $\mathcal{S}$ engendre V , alors on peut rétrécir $\mathcal{S}$ en une base de V : il existe $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \in \mathcal{C}$ tels que $\mathcal{S} \setminus \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ soit une base de V .

Théorème

Soit V un espace vectoriel de dimension finie et soit $\mathcal{S}$ une famille finie de V .

1. Si $\mathcal{S}$ engendre V , alors on peut rétrécir $\mathcal{S}$ en une base de V : il existe $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \in \mathcal{C}$ tels que $\mathcal{S} \setminus \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ soit une base de V .
2. (Théorème de la base incomplète) Si $\mathcal{S}$ est une famille libre de V , alors on peut compléter $\mathcal{S}$ en une base de V : il existe $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s \in V$ tels que $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \cup \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s\}$ soit une base de V .

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de rétrécir une famille en une base lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$.

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de rétrécir une famille en une base lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k$ pour un certain entier k et

montrons que cela reste le cas lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$.

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de rétrécir une famille en une base lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| > \dim V$, la famille $\mathcal{S}$ est liée d'après le théorème 74.

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de rétrécir une famille en une base lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| > \dim V$, la famille $\mathcal{S}$ est liée d'après le théorème 74. D'après la proposition 51, il existe un vecteur $\mathbf{v}_1$ de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{S}$.

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de rétrécir une famille en une base lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| > \dim V$, la famille $\mathcal{S}$ est liée d'après le théorème 74. D'après la proposition 51, il existe un vecteur $\mathbf{v}_1$ de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{S}$. En le retirant de $\mathcal{S}$, on obtient encore une famille génératrice $\mathcal{S}'$ de V avec $|\mathcal{S}'| - \dim V = k$.

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de rétrécir une famille en une base lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| > \dim V$, la famille $\mathcal{S}$ est liée d'après le théorème 74. D'après la proposition 51, il existe un vecteur $\mathbf{v}_1$ de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{S}$. En le retirant de $\mathcal{S}$, on obtient encore une famille génératrice $\mathcal{S}'$ de V avec $|\mathcal{S}'| - \dim V = k$. On peut appliquer l'hypothèse de récurrence à $\mathcal{S}'$ et trouver des vecteurs $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_r \in \mathcal{S}'$ tels que $\mathcal{S}' \setminus \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_r\}$ soit une base de V .

Démonstration.

Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de rétrécir une famille en une base lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| > \dim V$, la famille $\mathcal{S}$ est liée d'après le théorème 74. D'après la proposition 51, il existe un vecteur $\mathbf{v}_1$ de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{S}$. En le retirant de $\mathcal{S}$, on obtient encore une famille génératrice $\mathcal{S}'$ de V avec $|\mathcal{S}'| - \dim V = k$. On peut appliquer l'hypothèse de récurrence à $\mathcal{S}'$ et trouver des vecteurs $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_r \in \mathcal{S}'$ tels que $\mathcal{S}' \setminus \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_r\}$ soit une base de V . Mais alors $\mathcal{S} \setminus \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ est une base de V . □

Démonstration.

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$.

Démonstration.

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$.

Si $\dim V - |\mathcal{S}| = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Démonstration.

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$.

Si $\dim V - |\mathcal{S}| = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de compléter une famille en une base lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$.

Démonstration.

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$.

Si $\dim V - |\mathcal{S}| = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de compléter une famille en une base lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$.

Démonstration.

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$.

Si $\dim V - |\mathcal{S}| = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de compléter une famille en une base lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| < \dim V$, d'après le théorème 74, $\mathcal{S}$ n'engendre pas V tout entier.

Démonstration.

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$.

Si $\dim V - |\mathcal{S}| = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de compléter une famille en une base lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| < \dim V$, d'après le théorème 74, $\mathcal{S}$ n'engendre pas V tout entier. Il existe, d'après la proposition 53, un vecteur $\mathbf{w}_1$ qui appartient à $V \setminus \langle \mathcal{S} \rangle$ tel que $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \cup \{\mathbf{w}_1\}$ soit encore une famille libre.

Démonstration.

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$.

Si $\dim V - |\mathcal{S}| = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de compléter une famille en une base lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| < \dim V$, d'après le théorème 74, $\mathcal{S}$ n'engendre pas V tout entier. Il existe, d'après la proposition 53, un vecteur $\mathbf{w}_1$ qui appartient à $V \setminus \langle \mathcal{S} \rangle$ tel que $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \cup \{\mathbf{w}_1\}$ soit encore une famille libre. Par hypothèse de récurrence, on peut compléter $\mathcal{S}'$ en une base $\mathcal{S}' \cup \{\mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s\}$ de V .

Démonstration.

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$.

Si $\dim V - |\mathcal{S}| = 0$, d'après le théorème 80, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de compléter une famille en une base lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| < \dim V$, d'après le théorème 74, $\mathcal{S}$ n'engendre pas V tout entier. Il existe, d'après la proposition 53, un vecteur $\mathbf{w}_1$ qui appartient à $V \setminus \langle \mathcal{S} \rangle$ tel que $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \cup \{\mathbf{w}_1\}$ soit encore une famille libre. Par hypothèse de récurrence, on peut compléter $\mathcal{S}'$ en une base $\mathcal{S}' \cup \{\mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s\}$ de V . Alors $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s\}$ est une base de V . □

Corollaire

Soit V un espace vectoriel de dimension finie et W un sous-espace vectoriel de V . Alors

$$\dim(W) \leq \dim(V).$$

De plus, si $\dim(W) = \dim(V)$, alors $W = V$.

Démonstration.

À partir de la famille vide, on utilise le théorème de la base incomplète (théorème 82) pour construire une base $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r)$ de W . Avec le même théorème, on complète en une base $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s)$ de V . On en déduit que $\dim W = m$ et que $\dim V = r + s$. Donc $\dim(W) \leq \dim(V)$ avec égalité lorsque $W = V$. $\square$

Rang d'une matrice

Définition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{m \times n}$. On appelle **espace des lignes** le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ engendré par les vecteurs lignes de $\mathbf{A}$; on appelle **espace des colonnes** le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ engendré par les colonnes de $\mathbf{A}$.

L'espace des colonnes coïncide avec $\text{im } \mathbf{A}$. L'espace des lignes coïncide avec $\text{im } \mathbf{A}^\top$.

Proposition

Toute opération élémentaire sur les lignes, respectivement les colonnes, préserve l'espace des lignes, respectivement l'espace des colonnes.

Proposition

Toute opération élémentaire sur les lignes, respectivement les colonnes, préserve l'espace des lignes, respectivement l'espace des colonnes.

Démonstration.

On peut appliquer dans chaque cas le théorème 43.



Théorème

L'espace des lignes et l'espace des colonnes ont la même dimension.

Démonstration.

Soit $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathbb{K}^m$ une base de l'espace des colonnes et $X = [\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_k] \in \mathbb{K}^{m \times k}$ la matrice de ses vecteurs.

Démonstration.

Soit $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathbb{K}^m$ une base de l'espace des colonnes et $\mathbf{X} = [\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_k] \in \mathbb{K}^{m \times k}$ la matrice de ses vecteurs. Chaque colonne de $\mathbf{A}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{B}$, ce qui peut s'exprimer par la relation $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{Y}$ où la colonne j de $\mathbf{Y} \in \mathbb{K}^{k \times n}$ représente la combinaison linéaires à effectuer pour obtenir la colonne j de $\mathbf{A}$.

Démonstration.

Soit $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathbb{K}^m$ une base de l'espace des colonnes et $\mathbf{X} = [\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_k] \in \mathbb{K}^{m \times k}$ la matrice de ses vecteurs. Chaque colonne de $\mathbf{A}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{B}$, ce qui peut s'exprimer par la relation $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{Y}$ où la colonne j de $\mathbf{Y} \in \mathbb{K}^{k \times n}$ représente la combinaison linéaires à effectuer pour obtenir la colonne j de $\mathbf{A}$. Mais ceci montre que les lignes de $\mathbf{A}$ sont des combinaisons linéaires des lignes de $\mathbf{Y}$.

Démonstration.

Soit $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathbb{K}^m$ une base de l'espace des colonnes et $\mathbf{X} = [\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_k] \in \mathbb{K}^{m \times k}$ la matrice de ses vecteurs. Chaque colonne de $\mathbf{A}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{B}$, ce qui peut s'exprimer par la relation $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{Y}$ où la colonne j de $\mathbf{Y} \in \mathbb{K}^{k \times n}$ représente la combinaison linéaires à effectuer pour obtenir la colonne j de $\mathbf{A}$. Mais ceci montre que les lignes de $\mathbf{A}$ sont des combinaisons linéaires des lignes de $\mathbf{Y}$. Par conséquent l'espace des lignes de $\mathbf{A}$ est inclus dans l'espace des lignes de $\mathbf{Y}$ et est de dimension $\leq k$, cad inférieure à la dimension de l'espace des colonnes.

Démonstration.

Soit $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathbb{K}^m$ une base de l'espace des colonnes et $\mathbf{X} = [\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_k] \in \mathbb{K}^{m \times k}$ la matrice de ses vecteurs. Chaque colonne de $\mathbf{A}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{B}$, ce qui peut s'exprimer par la relation $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{Y}$ où la colonne j de $\mathbf{Y} \in \mathbb{K}^{k \times n}$ représente la combinaison linéaires à effectuer pour obtenir la colonne j de $\mathbf{A}$. Mais ceci montre que les lignes de $\mathbf{A}$ sont des combinaisons linéaires des lignes de $\mathbf{Y}$. Par conséquent l'espace des lignes de $\mathbf{A}$ est inclus dans l'espace des lignes de $\mathbf{Y}$ et est de dimension $\leq k$, cad inférieure à la dimension de l'espace des colonnes.

On peut effectuer le même raisonnement sur $\mathbf{A}^\top$ et en déduire que l'espace des colonnes de $\mathbf{A}$ est de dimension inférieure à la dimension de l'espace des lignes. Par conséquent, les deux espaces ont même dimension. □

Définition

On appelle **rang** d'une matrice la dimension commune de l'espace des lignes et de l'espace des colonnes.

Définition

On appelle **rang** d'une matrice la dimension commune de l'espace des lignes et de l'espace des colonnes.

Remarque

Les lignes non-nulles de la forme réduite échelonnée d'une matrice **A** donnent une base de l'espace des lignes de **A**. Le rang de la matrice **A** correspond au nombre de 1 directeurs lorsqu'on met **A** sous forme réduite échelonnée.

Proposition

Si $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ est une matrice, $\mathbf{A}$ est de rang r si et seulement s'il existe une sous-matrice carrée $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ de taille $r \times r$ telle que $\det \mathbf{A}' \neq 0$ et le déterminant de n'importe quelle sous-matrice carrée $\mathbf{A}''$ de $\mathbf{A}$ de taille $d \times d$ avec $d \geq r + 1$ est nul.

Démonstration.

1. Si $\mathbf{A}$ est de rang r , l'espace des colonnes de $\mathbf{A}$ est de dimension r . Donc il existe r colonnes $C_1, \dots, C_r$ linéairement indépendantes. Mais à cause du théorème 89, l'espace des lignes de la matrice $\mathbf{A}' = [C_1 | \dots | C_r]$ est de dimension r . Donc, il existe r lignes de $\mathbf{A}'$ linéairement indépendantes. En extrayant ces lignes de $\mathbf{A}'$, on obtient une sous-matrice de $\mathbf{A}$ de taille $r \times r$ inversible donc de déterminant non-nul.
- 2.
- 3.
- 4.



Démonstration.

1. Si $\mathbf{A}$ est de rang r , l'espace des colonnes de $\mathbf{A}$ est de dimension r . Donc il existe r colonnes $C_1, \dots, C_r$ linéairement indépendantes. Mais à cause du théorème 89, l'espace des lignes de la matrice $\mathbf{A}' = [C_1 | \dots | C_r]$ est de dimension r . Donc, il existe r lignes de $\mathbf{A}'$ linéairement indépendantes. En extrayant ces lignes de $\mathbf{A}'$, on obtient une sous-matrice de $\mathbf{A}$ de taille $r \times r$ inversible donc de déterminant non-nul.
2. La contraposée indique si tout sous-matrice de taille $d \times d$ est de déterminant nul, alors le rang est $< d$.
- 3.
- 4.



Démonstration.

- 1.
- 2.
3. Supposons qu'une sous-matrice $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ de taille $r \times r$ soit de déterminant non-nul, alors, cette matrice est inversible, donc possède des colonnes linéairement indépendantes. Mais alors les colonnes complètes extraites de $\mathbf{A}$ aux mêmes positions sont encore linéairement indépendantes. On en déduit que l'espace des lignes de $\mathbf{A}$ est au moins r .
- 4.



Démonstration.

- 1.
- 2.
3. Supposons qu'une sous-matrice $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ de taille $r \times r$ soit de déterminant non-nul, alors, cette matrice est inversible, donc possède des colonnes linéairement indépendantes. Mais alors les colonnes complètes extraites de $\mathbf{A}$ aux mêmes positions sont encore linéairement indépendantes. On en déduit que l'espace des lignes de $\mathbf{A}$ est au moins r .
4. La contraposée indique encore que si $\mathbf{A}$ est de rang $< d$, alors, toute sous-matrice de taille $d \times d$ est de déterminant nul.



Démonstration.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Les points 1 et 4 montrent la condition nécessaire de la proposition, les points 2 et 3 la condition suffisante.



Coordonnées et changement de bases

Soit V un espace vectoriel et soit

$$\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$$

une base de V . Nous avons vu que pour tout vecteur $\mathbf{u} \in V$, il existe d'uniques coefficients scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ dans $\mathbb{K}$ tels que

$$\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n.$$

Nous notons dans ce qui suit :

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Si l'on s'intéresse à une famille de n vecteurs, $\mathcal{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ de V , on peut former la **matrice des coordonnées** de $\mathcal{S}$ par rapport à la base $\mathcal{B}$, qui est une matrice de taille $n \times n$

$$([\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}}, [\mathbf{u}_2]_{\mathcal{B}}, \dots, [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{B}}) \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

On appelle **déterminant** d'une famille de vecteurs par rapport à une base $\mathcal{B}$ le déterminant de la matrice des coordonnées de ces vecteurs par rapport à la base $\mathcal{B}$.

Soient $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ et $\mathcal{B}' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$ deux bases d'un même espace vectoriel.

Soient $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ et $\mathcal{B}' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$ deux bases d'un même espace vectoriel. Supposons que

$$[\mathbf{u}'_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad [\mathbf{u}'_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix},$$

autrement dit que

$$\mathbf{u}'_1 = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 \quad \text{et} \quad \mathbf{u}'_2 = c\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2.$$

Soient $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ et $\mathcal{B}' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$ deux bases d'un même espace vectoriel. Supposons que

$$[\mathbf{u}'_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad [\mathbf{u}'_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix},$$

autrement dit que

$$\mathbf{u}'_1 = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 \quad \text{et} \quad \mathbf{u}'_2 = c\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2.$$

Soit $\mathbf{v} \in V$ tel que

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire que

$$\mathbf{v} = \lambda'_1 \mathbf{u}'_1 + \lambda'_2 \mathbf{u}'_2.$$

Soient $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ et $\mathcal{B}' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$ deux bases d'un même espace vectoriel. Supposons que

$$[\mathbf{u}'_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad [\mathbf{u}'_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix},$$

autrement dit que

$$\mathbf{u}'_1 = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 \quad \text{et} \quad \mathbf{u}'_2 = c\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2.$$

Soit $\mathbf{v} \in V$ tel que

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire que

$$\mathbf{v} = \lambda'_1 \mathbf{u}'_1 + \lambda'_2 \mathbf{u}'_2.$$

Nous cherchons les coordonnées (λ_1, λ_2) de $\mathbf{v}$ dans la base $\mathcal{B}$.

On a

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \lambda'_1 \mathbf{u}'_1 + \lambda'_2 \mathbf{u}'_2 = \lambda'_1 (a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2) + \lambda'_2 (b\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2) \\ &= (a\lambda'_1 + c\lambda'_2)\mathbf{u}_1 + (b\lambda'_1 + d\lambda'_2)\mathbf{u}_2\end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \lambda'_1 \mathbf{u}'_1 + \lambda'_2 \mathbf{u}'_2 = \lambda'_1 (a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2) + \lambda'_2 (b\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2) \\ &= (a\lambda'_1 + c\lambda'_2)\mathbf{u}_1 + (b\lambda'_1 + d\lambda'_2)\mathbf{u}_2\end{aligned}$$

On a donc

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix}$$

On a

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \lambda'_1 \mathbf{u}'_1 + \lambda'_2 \mathbf{u}'_2 = \lambda'_1 (a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2) + \lambda'_2 (b\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2) \\ &= (a\lambda'_1 + c\lambda'_2)\mathbf{u}_1 + (b\lambda'_1 + d\lambda'_2)\mathbf{u}_2\end{aligned}$$

On a donc

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix}$$

En notant

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

on en déduit que

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \cdot (\mathbf{v})_{\mathcal{B}'}$$

On a

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \lambda'_1 \mathbf{u}'_1 + \lambda'_2 \mathbf{u}'_2 = \lambda'_1 (a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2) + \lambda'_2 (b\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2) \\ &= (a\lambda'_1 + c\lambda'_2)\mathbf{u}_1 + (b\lambda'_1 + d\lambda'_2)\mathbf{u}_2\end{aligned}$$

On a donc

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix}$$

En notant

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

on en déduit que

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \cdot (\mathbf{v})_{\mathcal{B}'}$$

La matrice $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ s'appelle **matrice de passage** de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$. Elle permet de calculer les coordonnées d'un vecteur dans la base $\mathcal{B}$ à partir des coordonnées du même vecteur dans la base $\mathcal{B}'$.

Soit V un espace vectoriel de dimension finie n . Soient

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\} \text{ et } \mathcal{B}' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2; \dots, \mathbf{u}'_n\}$$

deux bases de V . On appelle **matrice de passage** de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$ et on note $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs coordonnées de $\mathbf{u}'_1, \dots, \mathbf{u}'_n$ par rapport à la base $\mathcal{B}$; autrement dit

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} [\mathbf{u}'_1]_{\mathcal{B}} & [\mathbf{u}'_2]_{\mathcal{B}} & \cdots & [\mathbf{u}'_n]_{\mathcal{B}} \end{pmatrix}$$

Théorème

Soit V un espace vectoriel de dimension finie, soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V . La matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est une matrice inversible, d'inverse la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.

Démonstration.

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V de taille n . Montrons que

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = I_n$$



Démonstration.

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V de taille n . Montrons que

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \mathbf{I}_n$$

Notons pour le moment

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & \dots & c_{1,n} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & \dots & c_{2,n} \\ \vdots & & & \\ c_{n,1} & c_{n,2} & \dots & c_{n,n} \end{pmatrix}.$$



Démonstration.

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V de taille n . Montrons que

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = I_n$$

Notons pour le moment

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & \dots & c_{1,n} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & \dots & c_{2,n} \\ \vdots & & & \\ c_{n,1} & c_{n,2} & \dots & c_{n,n} \end{pmatrix}.$$

On doit avoir pour tout $\mathbf{v} \in V$,

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$



Démonstration.

On doit avoir pour tout $\mathbf{v} \in V$,

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Notons $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ les vecteurs de la base $\mathcal{B}$. En prenant $\mathbf{v} = \mathbf{u}_i$, il vient

$$[\mathbf{u}_i]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,i} \\ \vdots \\ c_{i-1,i} \\ c_{i,i} \\ c_{i+1,i} \\ \vdots \\ c_{n,i} \end{pmatrix} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}[\mathbf{u}_i]_{\mathcal{B}}.$$



Démonstration.

On doit avoir pour tout $\mathbf{v} \in V$,

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Notons $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ les vecteurs de la base $\mathcal{B}$. En prenant $\mathbf{v} = \mathbf{u}_i$, il vient

$$[\mathbf{u}_i]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,i} \\ \vdots \\ c_{i-1,i} \\ c_{i,i} \\ c_{i+1,i} \\ \vdots \\ c_{n,i} \end{pmatrix} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}[\mathbf{u}_i]_{\mathcal{B}}.$$

Donc $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$ vaut bien $\mathbf{I}_n$.



Théorème

Soit V un espace vectoriel de dimension finie, soient $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ trois bases de V . Alors

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \cdot P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}.$$

Démonstration.

Pour $\mathbf{x} \in V$, on a d'une part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \mathbf{P}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}$$

Démonstration.

Pour $\mathbf{x} \in V$, on a d'une part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \mathbf{P}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}$$

et d'autre part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}.$$

Démonstration.

Pour $\mathbf{x} \in V$, on a d'une part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}$$

et d'autre part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}.$$

Donc pour tout $\mathbf{x} \in V$,

$$(P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} - P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}) [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''} = 0$$

Démonstration.

Pour $\mathbf{x} \in V$, on a d'une part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}$$

et d'autre part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}.$$

Donc pour tout $\mathbf{x} \in V$,

$$(P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} - P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''} = 0$$

Or $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}$ parcourt tout $\mathbb{K}^n$. Donc $\ker(P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} - P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}) = \mathbb{K}^n$. Pour des raisons de dimension,

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} - P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = 0.$$



Application

Soit V un espace vectoriel de dimension n . Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V et $\mathcal{C}$ une troisième base. Si on connaît les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}$ et de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{C}$, alors on peut calculer $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ comme suit. On démarre avec $(\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} : \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'})$ et on applique la méthode du pivot de Gauß pour arriver à

$$(\mathbf{I}_n : \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}^{-1} \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'}).$$

Mais

$$\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}^{-1} \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}} \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$$

On utilise souvent cette technique avec $\mathcal{C}$ étant la base canonique.

Vrai ou faux?

$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; -x + 3y + z = 0\}$ est un espace vectoriel